

1 Fundamentos de Redes

- **Redes LAN, MAN, WAN:** Diferentes escalas de redes (local, metropolitana y extensa).
- **Topologías de Red:** Bus, estrella, anillo, malla, híbrida.
- **Medios de transmisión:** Cables UTP, fibra óptica, redes inalámbricas (Wi-Fi).
- **Direcciones MAC e IP:**
 - MAC: Dirección física única de cada dispositivo.
 - IP: Dirección lógica en la red, versiones IPv4 e IPv6.
- **Clases de IP y Subnetting:** Asignación de direcciones y creación de subredes.

2 Protocolos de Comunicación

- **Modelo OSI (7 capas) vs. TCP/IP (4 capas):** Referencias para entender cómo viaja la información en la red.
- **Protocolos esenciales:**
 - **Ethernet:** Capa 2 (acceso a medios).
 - **ARP (Address Resolution Protocol):** Asigna direcciones IP a MAC.
 - **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Diagnóstico de red (comandos ping, tracer).
 - **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** Asigna IP automáticamente.
 - **DNS (Domain Name System):** Traduce nombres de dominio a IP.
 - **HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP:** Protocolos de aplicación para web, transferencia de archivos y correo.

3 Dispositivos de Red

- **Switch:** Dispositivo de capa 2 que conecta múltiples equipos en una LAN.
- **Router:** Dispositivo de capa 3 que conecta diferentes redes.
- **Access Point (AP):** Permite conectar dispositivos inalámbricos a una red.
- **Firewall:** Filtra tráfico de red para mejorar seguridad.

4 VLANs y Segmentación de Redes

- **VLAN (Virtual Local Area Network):** Separación lógica de redes en un switch para mejorar seguridad y eficiencia.
- **Trunking y Protocolos (802.1Q):** Permite la comunicación entre VLANs en switches.
- **Inter-VLAN Routing:** Necesario para que VLANs se comuniquen (router-on-a-stick o switches de capa 3).

5 Seguridad en Redes

- **Protecciones básicas:**
 - **Configuración segura de switches y routers** (SSH en lugar de Telnet, deshabilitar puertos innecesarios).
 - **Listas de Control de Acceso (ACLs):** Permiten o bloquean tráfico según IPs, puertos y protocolos.

- **Autenticación en red:** Implementación de RADIUS o TACACS+.
- **VPN (Redes Privadas Virtuales):** Para accesos remotos seguros.

6 Configuración Básica en Cisco

- **Acceder a un switch/router:** Switch> enable Switch# configure terminal
- **Configurar interfaces y asignar IP:** Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Switch(config-if)# no shutdown
- **Crear y asignar VLANs:** Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name Ventas Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 10
- **Configurar SSH para administración segura:** Switch(config)# username admin secret 12345
Switch(config)# ip domain-name redes.com
Switch(config)# crypto key generate rsa Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# transport input ssh

7 Administración y Monitorización

- **Comandos esenciales para diagnóstico:** ping 192.168.1.1 # Prueba de conectividad
tracert 8.8.8.8 # Ruta de paquetes
show ip interface brief # Ver estado de interfaces
- **Herramientas de monitoreo:**
 - Wireshark (captura de tráfico).
 - SNMP (gestión de dispositivos en red).
 - Syslog (registro de eventos en red).

1.- Fundamentos de Redes y Conceptos Clave

Concepto	Definición	Ejemplo
Topología de Red	Se refiere a la forma en que los dispositivos están conectados físicamente o lógicamente en una red.	Estrella, bus, anillo, malla.
Tipología de Red	Clasificación de las redes según su alcance, función o tecnología empleada .	LAN, WAN, WLAN, VLAN, SAN.

1.1 Infraestructura de red

La infraestructura de red es el conjunto de dispositivos, hardware, software y protocolos que permiten la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos dentro de una red informática.

Incluye elementos físicos como routers, switches, cables, puntos de acceso Wi-Fi y servidores, así como componentes lógicos como protocolos de comunicación, configuraciones de red y servicios de seguridad.

Su diseño y configuración determinan la eficiencia, seguridad y escalabilidad de la red, permitiendo la conectividad tanto en redes locales (LAN) como en redes amplias (WAN e Internet).

Una infraestructura bien planificada es esencial para garantizar un tráfico óptimo, minimizar fallos y proteger la información.

1.2 Dirección MAC

Una dirección MAC (Media Access Control) es un identificador único asignado a la tarjeta de red de un dispositivo. Está compuesta por 48 bits (6 pares hexadecimales) y se representa en formato como 00:1A:2B:3C:4D:5E. Es utilizada en la capa de enlace de datos del modelo OSI para la comunicación dentro de redes locales (LAN). Se divide en dos partes: OUI (Organizationally Unique Identifier), que identifica al fabricante, y NIC (Network Interface Controller), que es único para cada dispositivo. A diferencia de la dirección IP, la MAC no cambia y está grabada en el hardware.

1.3 Protocolo IP

El **Protocolo de Internet (IP)** es la base sobre la que se sustentan las redes modernas, permitiendo la comunicación entre dispositivos en redes locales y a través de Internet. Su función principal es el direccionamiento y la entrega de paquetes de datos, garantizando que la información llegue a su destino. En este ensayo, se analizará la estructura, funcionamiento y evolución del protocolo IP, destacando su importancia en el ecosistema digital actual.

1.4 Modos de direccionamiento

Las direcciones IP pueden asignarse de tres maneras principales:

1. **Asignación Estática**

- Se configura manualmente en cada dispositivo.
- Útil para servidores, impresoras y dispositivos que necesitan una IP fija.
- Ejemplo de configuración en Windows/Linux:

IP: 192.168.1.100
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

2. **Asignación Dinámica (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol)**

- Se asigna automáticamente desde un **servidor DHCP**.
- Común en redes empresariales y domésticas.
- Evita conflictos de direcciones y simplifica la administración de la red.

3. **Asignación Automática (APIPA - Automatic Private IP Addressing)**

- Se usa cuando un dispositivo no encuentra un servidor DHCP.
- Se asignan IPs en el rango **169.254.0.0/16**.
- Solo permite comunicación dentro de la misma red local.

1.5 Clases de Direcciones IP

Clase	Rango de IPs	Uso	Máscara por Defecto
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	Grandes empresas	255.0.0.0 (/8)
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	Empresas medianas	255.255.0.0 (/16)
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	Redes pequeñas	255.255.255.0 (/24)
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast	No aplicable
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	Reservada	No aplicable

1.6 Redes físicas y lógicas

Las redes físicas y redes lógicas son dos formas de representar y estructurar la comunicación dentro de una infraestructura de red. Aunque están relacionadas, tienen diferencias clave en su funcionamiento y propósito:

Tipo de Red	Definición	Ejemplo
-------------	------------	---------

Red Física	Hace referencia a los elementos tangibles de una red, como cables, switches, routers y dispositivos de interconexión. Define cómo están conectados físicamente los dispositivos en una infraestructura.	Un switch conectado a varias computadoras mediante cables Ethernet.
Red Lógica	Se basa en la organización y segmentación del tráfico dentro de la red, independientemente de la infraestructura física. Se configura a través de direcciones IP, VLANs y protocolos de comunicación.	Una red VLAN que agrupa lógicamente computadoras de distintos switches.

La red física define cómo se conectan los dispositivos, mientras que la red lógica define cómo se comunican y gestionan dentro de la infraestructura.

1.7 Subneting

El **subnetting** permite dividir una red en subredes más pequeñas para mejorar la gestión y seguridad.

Ejemplo:

Dada la red **192.168.1.0/24** con máscara **255.255.255.0**, podemos dividirla en dos subredes con una nueva máscara **255.255.255.128 (/25)**:

Subred	Rango de IPs	IP de Red	Broadcast
Subred 1	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.0	192.168.1.127
Subred 2	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.128	192.168.1.255

Beneficios del Subnetting:

- Aumenta la eficiencia del direccionamiento.
- Mejora la seguridad y segmentación de la red.
- Reduce el tráfico de difusión (broadcast).

1.8 Segmento de red

Un segmento de red es una parte de una red física o lógica que comparte el mismo medio de transmisión y el mismo espacio de direcciones. Normalmente, un segmento se define por los dispositivos conectados a un mismo switch, hub o router sin necesidad de atravesar un dispositivo de capa 3.

1.9 Área de red

Un área de red se refiere a una zona lógica o geográfica dentro de una red más grande, utilizada para organizar o gestionar dispositivos y tráfico. Es un concepto más amplio que un segmento de red.

En una universidad, puede haber áreas de red separadas para estudiantes, profesores y administración.

Generalmente, Un área de red esta compuesta por múltiples segmentos de red y los dispositivos en un área de red pueden estar en diferentes subredes.

Concepto	Segmento de Red	Área de Red
Definición	Subdivisión física o lógica de una red donde los dispositivos pueden comunicarse directamente.	Zona lógica o estructurada dentro de una red más grande para gestión eficiente.
Ejemplo	Dispositivos conectados a un mismo switch en una VLAN.	En una gran empresa, puede haber un área de red para cada departamento (Ej. Área de Ventas, Área de TI)...
Nivel	Capa 2 (Enlace de Datos) o Capa 3 (Red).	Generalmente en Capa 3 (Red) o niveles administrativos.
Alcance	Puede ser una sola subred o VLAN.	Puede incluir varias subredes y dispositivos en diferentes ubicaciones.

1.10 Concepto de Dominio

Un **dominio** en redes es un conjunto de dispositivos que comparten ciertas características de comunicación dentro de una infraestructura de red. Puede referirse a la forma en que los dispositivos manejan el tráfico, la seguridad, el enrutamiento o la administración. Dependiendo de su función, un dominio puede definir **quién puede comunicarse con quién** y **cómo se controlan los datos** dentro de la red. Los dominios pueden estar **limitados por dispositivos de red** como switches, routers o firewalls, y son fundamentales para optimizar la eficiencia y seguridad en la comunicación.

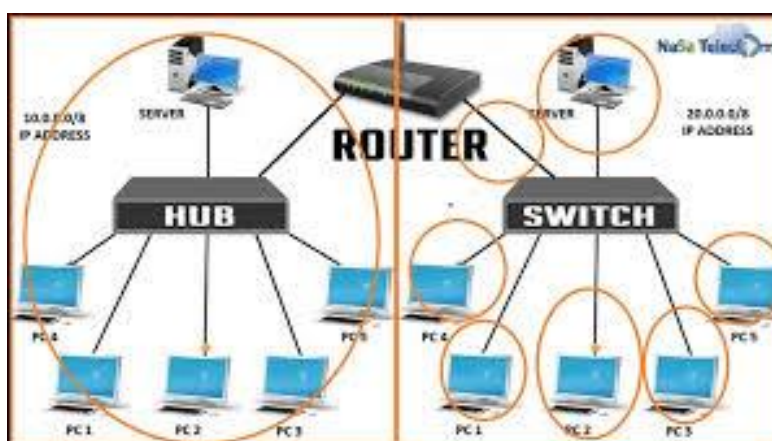
Tipo de Dominio	Descripción
Dominio de Colisión	Área donde varios dispositivos comparten el mismo medio de transmisión y pueden generar colisiones al enviar datos simultáneamente (ej. hubs).
Dominio de Broadcast	Segmento de red donde un mensaje de difusión es recibido por todos los dispositivos sin pasar por un router (ej. una LAN sin VLANs).

Dominio de Enrutamiento	Espacio de red administrado por un router que separa diferentes subredes y permite la comunicación entre ellas.
Dominio de Seguridad	Zona de la red protegida mediante reglas de firewall, segmentación y políticas de acceso para evitar amenazas.
Dominio de Administración	Conjunto de dispositivos bajo una misma gestión centralizada (ej. redes controladas por un servidor de administración o políticas de Active Directory).

1.11 Dominios de Colisión

Un dominio de colisión es un segmento de red donde los paquetes pueden colisionar cuando dos o más dispositivos intentan transmitir datos simultáneamente. Esto ocurre en redes de difusión donde múltiples dispositivos comparten el mismo medio de comunicación.

En un hub, todos los dispositivos conectados forman un único dominio de colisión. Si dos computadoras intentan enviar datos al mismo tiempo, los paquetes colisionan y deben retransmitirse.



1.12 Dominio de Broadcast

Un dominio de broadcast es una parte de la red donde un mensaje de broadcast (difusión) se envía a todos los dispositivos conectados.

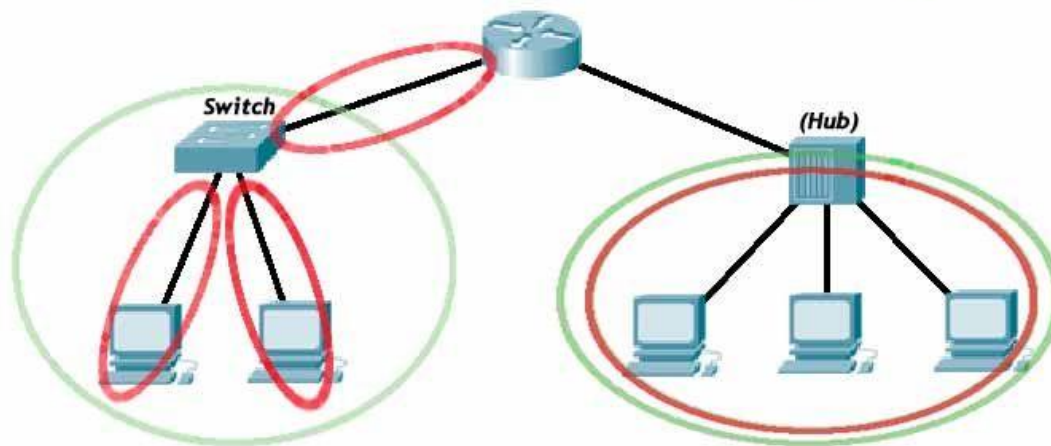
En una red conmutada sin VLANs, cuando un dispositivo envía un mensaje de broadcast (ej. ARP Request), todos los dispositivos en el switch lo recibirán.

Diferencia clave:

Dominio de colisión: Afecta la comunicación entre dispositivos que compiten por el mismo medio de transmisión.

Dominio de broadcast: Afecta a todos los dispositivos que reciben tráfico de difusión.

Las VLAN crean Dominios de Broadcast



Los puertos de Switch crean Dominios de Colisión separados (Conmutación)

1.13

2 Modelo y Protocolos de Comunicación

El modelo TCP/IP simplifica el modelo OSI, combinando algunas capas en un solo nivel. Comprender estas equivalencias permite una mejor administración y diseño de redes, asegurando una comunicación eficiente y confiable entre dispositivos.

OSI	Capa	Función	Protocolos Asociados	Tareas
Capa de Aplicación (7), Presentación (6) y Sesión (5)	4 Aplicación	Proporciona servicios directos al usuario y gestiona la interacción con la red.	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP	Define protocolos de alto nivel.
				Permite la comunicación entre aplicaciones.
				Gestiona transferencia de archivos, navegación web y correo electrónico.
Capa de Transporte (4)	3 transporte	Asegura la entrega confiable o rápida de los datos entre dispositivos.	TCP, UDP	Divide los datos en segmentos.
				Controla el flujo y la corrección de errores.
				Gestiona la conexión entre aplicaciones.
Capa de Red (3)	2 Internet	Se encarga del direccionamiento IP y del enrutamiento de paquetes a través de la red.	IP (IPv4/IPv6), ICMP, OSPF, ARP	Asigna direcciones IP.
				Determina la mejor ruta para los paquetes.
				Gestiona la fragmentación y reensamblado de datos.
Capa de Enlace de Datos (2) y Capa Física (1)	1 Acceso a la Red	Define cómo se transmiten los datos físicamente a través de la red.	Ethernet, Wi-Fi, ARP, PPP	Controla el acceso al medio físico.
				Encapsula y envía tramas de datos.
				Define el tipo de conexión (cableada o inalámbrica).

2.1 Protocolo IP

El Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) es un conjunto de reglas que rigen la transmisión de datos en una red. Forma parte de la suite de protocolos TCP/IP y opera en la capa de red del modelo OSI, siendo responsable de encaminar paquetes desde un origen hasta un destino.

Una de sus características principales es su capacidad de direccionamiento, lo que permite identificar de manera única a cada dispositivo en una red mediante una dirección IP. Estas direcciones pueden ser IPv4 o IPv6, dependiendo de la versión utilizada.

Su capacidad de direccionamiento y encaminamiento ha permitido la expansión de Internet y de las redes locales. A medida que el mundo se digitaliza, IPv6 juega un papel crucial en la futura conectividad global. Comprender el funcionamiento de IP es fundamental para cualquier profesional en redes y tecnología, ya que seguirá siendo un pilar en la evolución de las telecomunicaciones.

2.1.1 Direccionamiento IP: IPv4 vs. IPv6

El direccionamiento en IP ha evolucionado con el tiempo, dado el crecimiento exponencial de dispositivos conectados a la red. Existen dos versiones principales del protocolo:

IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) es la versión más utilizada y consta de direcciones de 32 bits, lo que permite aproximadamente 4.3 mil millones de combinaciones posibles. Una dirección IPv4 se representa en formato decimal separado por puntos, por ejemplo:

192.168.1.1

Sin embargo, debido al agotamiento de direcciones disponibles, se desarrollaron técnicas como la NAT (Network Address Translation) para extender su uso.

IPv6

Para solucionar la escasez de direcciones, se implementó IPv6, que utiliza 128 bits y permite un número casi ilimitado de direcciones. Su formato es hexadecimal y se escribe de la siguiente manera:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

IPv6 también ofrece mejoras en seguridad, eficiencia y gestión del tráfico.

2.1.2 Funcionamiento del Protocolo IP

El protocolo IP trabaja mediante el envío de paquetes, que contienen información sobre el remitente y el destinatario. Su funcionamiento se basa en los siguientes principios:

Encapsulación: Los datos de las capas superiores son fragmentados en paquetes IP.

Direccionamiento: Cada paquete incluye una dirección IP de origen y destino.

Encaminamiento (Routing): Los routers analizan las direcciones IP y determinan la mejor ruta para enviar el paquete.

Entrega no garantizada: IP es un protocolo no confiable (best effort), lo que significa que no garantiza la entrega de los paquetes ni su orden de llegada. Por ello, se complementa con TCP o UDP.

Bits	0-3	4-7	8-15	16-18	19-31
20 Bytes mínimo	Versión	IHL	Tipo de servicio	Long. total	
	Identificador			Flags	Offset fragmento
	TTL		Protocolo	Checksum de cabecera	
	IP de origen				
	IP de destino				
	Opciones				Relleno
Datos					
...					
...					

2.2 Ethernet

Ethernet es un protocolo de la capa de enlace de datos del modelo OSI, desarrollado por Xerox en los años 70 y estandarizado como IEEE 802.3.

Define cómo los dispositivos en una red local (LAN) se comunican a través de cables o enlaces inalámbricos.

Utiliza direcciones MAC para la identificación de dispositivos y soporta velocidades desde 10 Mbps hasta 400 Gbps.

Se usa en redes empresariales, domésticas e industriales, siendo la base de la mayoría de las conexiones cableadas en el mundo.

2.3 ARP

El protocolo ARP fue desarrollado en 1982 y opera en la capa de red para mapear direcciones IP a direcciones MAC dentro de una LAN.

Cuando un dispositivo necesita comunicarse con otro, pero solo tiene su dirección IP, ARP envía una solicitud para obtener la dirección MAC correspondiente.

Se usa en redes locales para garantizar que los paquetes lleguen a su destino correcto dentro del mismo segmento de red.

Ejemplo: un Equipo con IP 192.168.1.10 usa ARP para encontrar la MAC del router

2.4 ICMP

ICMP es un protocolo de la capa de red desarrollado en 1981 para enviar mensajes de control y error en redes IP. No transporta datos de usuario, pero permite diagnosticar problemas de conectividad. Se usa en herramientas como ping (para verificar si un host responde) y tracert/traceroute (para rastrear la ruta de los paquetes en una red). Un ejemplo es cuando un router no puede entregar un paquete y envía un mensaje ICMP "Destino inalcanzable".

2.5 DHCP

DHCP fue desarrollado en 1993 para simplificar la asignación de direcciones IP en redes. En lugar de configurar manualmente cada dispositivo, un servidor DHCP proporciona automáticamente una IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS a los dispositivos. Se usa en redes domésticas y empresariales para gestionar dinámicamente la asignación de direcciones IP. Ejemplo: al conectar un teléfono al Wi-Fi, el router le asigna una IP mediante DHCP.

2.6 DNS

DNS, creado en 1983, traduce nombres de dominio amigables (www.google.com) en direcciones IP comprensibles para los dispositivos (142.250.185.206). Funciona como una "agenda telefónica" de Internet, permitiendo la navegación sin recordar direcciones numéricas. Se usa en redes locales y globales para resolver dominios en IPs a través de servidores DNS como Google (8.8.8.8) o Cloudflare (1.1.1.1).

2.7 Protocolos de Aplicación

Protocolo	Función	Puerto Predeterminado
HTTP (HyperText Transfer Protocol)	Transfiere páginas web sin cifrado.	80
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)	Transfiere páginas web de forma segura con cifrado TLS/SSL.	443
FTP (File Transfer Protocol)	Permite la transferencia de archivos entre cliente y servidor.	21 (control), 20 (datos)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Envía correos electrónicos desde clientes a servidores de correo.	25 (no cifrado), 465/587 (cifrado)
POP3 (Post Office Protocol v3)	Descarga correos electrónicos en un solo dispositivo, eliminándolos del servidor.	110 (no cifrado), 995 (cifrado)
IMAP (Internet Message Access Protocol)	Permite acceso y sincronización de correos en múltiples dispositivos sin eliminarlos del servidor.	143 (no cifrado), 993 (cifrado)

3 Dispositivos de Red

Los modelos disponibles en Packet Tracer 8 permiten simular distintos entornos de red, desde redes domésticas hasta empresariales con configuraciones avanzadas de seguridad, segmentación y enrutamiento.

3.1 Switch:

Es un dispositivo de capa 2 del modelo OSI que permite la interconexión de dispositivos dentro de una red LAN. Utiliza direcciones MAC para reenviar los paquetes de datos solo al destino correcto, reduciendo colisiones y mejorando la eficiencia en la transmisión de información. Existen switches gestionados y no gestionados, donde los primeros permiten configuraciones avanzadas como VLANs, QoS y STP. Dispositivos de Red

Dispositivo	Modelo en Packet Tracer 8	Capa TCP/IP	Características Principales	Diferencias y Particularidades
Switch	2960	Acceso a la Red	24-48 puertos, soporte para VLANs, STP, QoS.	Modelo básico, ideal para redes LAN estándar y simulaciones básicas. No soporta enrutamiento de capa 3.
	3560	Acceso a la Red	Funcionalidad de switch multicapa (routing entre VLANs), PoE, soporte para ACLs.	Permite Inter-VLAN Routing , útil para segmentación sin router adicional.
	3650	Acceso a la Red	Soporte mejorado de enrutamiento, múltiples interfaces Gigabit, mejor gestión de tráfico y redundancia.	Más avanzado que el 3560 , ideal para redes empresariales con alta demanda de tráfico y redundancia mejorada.

¿Cuál elegir en Packet Tracer? Switch 2960 vs. 3560 vs. 3650:

- 2960 si solo necesitas VLANs y una configuración básica.
- 3560 si necesitas Inter-VLAN Routing sin usar un router.
- 3650 si buscas mayor capacidad y redundancia en la red.

3.2 Router:

Es un dispositivo de capa 3 que permite la comunicación entre diferentes redes mediante la asignación de direcciones IP y el uso de protocolos de enrutamiento como RIP, OSPF y BGP. También proporciona acceso a Internet al gestionar la

salida de la red local hacia redes externas. Puede incluir funciones como NAT, DHCP y seguridad básica mediante ACLs.

Dispositivo	Modelo en Packet Tracer 8	Capa TCP/IP	Características Principales	Diferencias y Particularidades
Router	1841	Internet	2 interfaces FastEthernet, NAT, DHCP, soporte básico de ACLs.	Router básico para pequeñas redes, sin soporte para protocolos avanzados como BGP .
	1941	Internet	2 interfaces GigabitEthernet, módulos de expansión, mejor rendimiento.	Más potente que el 1841 , con soporte para configuraciones avanzadas y módulos adicionales.
	2811	Internet	3 interfaces FastEthernet, mejor procesamiento de paquetes, más opciones de expansión.	Adecuado para redes medianas, con mayor capacidad de procesamiento que los anteriores.
	2911	Internet	3 interfaces GigabitEthernet, soporte para VoIP, VPN y seguridad avanzada.	Router más robusto en Packet Tracer, adecuado para redes empresariales y entornos de seguridad avanzada.

¿Cuál elegir en Packet Tracer? Router 1841 vs. 1941 vs. 2811 vs. 2911:

- 1841 para redes pequeñas.
- 1941 para redes medianas con más opciones de configuración.
- 2811 para mayor rendimiento y módulos de expansión.
- 2911 si necesitas VPN, VoIP y mayor capacidad de procesamiento.

3.3 Access Point (AP):

Es un dispositivo que permite la conexión de dispositivos inalámbricos a una red LAN, actuando como un puente entre la red cableada y la red Wi-Fi. Trabaja en la capa 2 y opera con estándares como IEEE 802.11 (Wi-Fi 4, 5, 6), asegurando conectividad inalámbrica en oficinas, hogares y espacios públicos.

Dispositivo	Modelo en Packet Tracer 8	Capa TCP/IP	Características Principales	Diferencias y Particularidades
Access Point (AP)	WRT300N	Acceso a la Red	Wi-Fi 802.11n, 4 puertos LAN, seguridad WPA2, DHCP integrado.	AP doméstico, útil para simular pequeñas redes Wi-Fi. No permite configuraciones avanzadas de seguridad.

	Aironet 1260	Acceso a la Red	Wi-Fi 802.11a/b/g/n, seguridad avanzada WPA2, gestión de múltiples SSIDs.	AP empresarial, con soporte para múltiples VLANs y mejor seguridad inalámbrica. Ideal para redes empresariales.
--	---------------------	-----------------	---	---

¿Cuál elegir en Packet Tracer? Access Point WRT300N vs. Aironet 1260:

- WRT300N para redes domésticas.
- Aironet 1260 para redes empresariales con mayor seguridad.

3.4 Firewall:

Es un dispositivo de seguridad que controla el tráfico de red, filtrando conexiones en función de reglas predefinidas. Puede ser físico o software, operando en capas 3 y 4 del modelo OSI para inspeccionar paquetes, y en capa 7 para realizar filtrado de contenido y detección de amenazas avanzadas. Es esencial en la protección contra ataques cibernéticos, como DDoS, intrusiones y malware.

Dispositivo	Modelo en Packet Tracer 8	Capa TCP/IP	Características Principales	Diferencias y Particularidades
Firewall	ASA 5505	Transporte / Internet	Inspección de paquetes, VPN, filtrado de contenido, ACLs avanzadas.	Firewall básico, adecuado para pequeñas redes. Soporta VPN pero con capacidades limitadas.
	ASA 5510	Transporte / Internet	Mejor rendimiento, soporte para más túneles VPN, control de tráfico granular.	Firewall más avanzado, adecuado para redes empresariales con mayor tráfico y necesidades de seguridad estrictas.

¿Cuál elegir en Packet Tracer? Firewall ASA 5505 vs. ASA 5510:

- ASA 5505 para seguridad básica en redes pequeñas.
- ASA 5510 si necesitas un firewall más robusto y seguro en entornos empresariales.

4 VLANs y Segmentación de Redes

Las VLANs (Virtual Local Area Networks) son una tecnología de segmentación de redes que permite dividir una red física en múltiples redes lógicas independientes dentro de un mismo switch o conjunto de switches.

Esto permite mejorar la seguridad, reducir el tráfico de broadcast y optimizar el rendimiento de la red al aislar grupos de dispositivos según su función o departamento.

La segmentación de redes mediante VLANs facilita la administración y escalabilidad, permitiendo que dispositivos de diferentes ubicaciones físicas pertenezcan a la misma red lógica sin necesidad de cambios en la infraestructura física.

Las VLANs pueden configurarse de forma estática (asignando puertos manualmente) o dinámica (según criterios como la dirección MAC o autenticación de usuario).

Para que las VLANs puedan comunicarse entre sí, se necesita un **router o un switch de capa 3**, utilizando técnicas como el **Inter-VLAN Routing o el router-on-a-stick**. Además, los switches utilizan protocolos como **IEEE 802.1Q** para etiquetar el tráfico de VLANs en enlaces troncales, permitiendo la interoperabilidad entre switches. La segmentación de redes con VLANs también es clave en la seguridad, ya que evita que dispositivos no autorizados accedan a ciertas partes de la red.

Implementar VLANs adecuadamente mejora la eficiencia de la red y facilita su administración en entornos empresariales y de centros de datos.

4.1 Separación Lógica de Redes

En el mundo de las redes, la segmentación adecuada es crucial para mejorar tanto la seguridad como la eficiencia del tráfico de datos. Una de las técnicas más efectivas para lograr esta segmentación es mediante el uso de VLANs (Virtual Local Area Networks), que permiten dividir una red física en múltiples redes lógicas. Esta separación ayuda a reducir el tráfico de broadcast, mejorar la seguridad al limitar el acceso a ciertos dispositivos y optimizar el rendimiento general de la infraestructura de red. En este ensayo, exploraremos cómo realizar la separación lógica de redes en un switch, cómo calcular VLANs y los pasos para configurarlas en Cisco Packet Tracer.

4.2 Concepto de VLAN y su Importancia

Una VLAN es una subred lógica dentro de un switch que permite separar el tráfico de diferentes grupos de dispositivos, incluso si están conectados físicamente al mismo switch. Esta segmentación ofrece varias ventajas:

- **Seguridad mejorada:** Evita que dispositivos de diferentes VLANs puedan comunicarse directamente sin un router o un switch de capa 3.
- **Reducción del tráfico de broadcast:** Cada VLAN tiene su propio dominio de broadcast, lo que reduce la congestión en la red.
- **Mayor control y administración:** Permite agrupar dispositivos según criterios organizativos (ej., departamentos en una empresa) en lugar de su ubicación física.
- **Escalabilidad y flexibilidad:** Facilita la expansión y reorganización de la red sin necesidad de cambiar el cableado físico.

En resumen, una VLAN (Virtual Local Area Network) es una red lógica que permite segmentar una red física en varias subredes independientes dentro de un mismo switch. Esto mejora la seguridad, el rendimiento y la gestión del tráfico al aislar dispositivos según departamentos o funciones.

Para que diferentes VLANs se comuniquen, se requiere un router o un switch de capa 3 con Inter-VLAN Routing

4.3 Cálculo de VLANs y Direccionamiento

La separación lógica de redes mediante VLANs en switches permite una gestión eficiente, mayor seguridad y mejor rendimiento en redes empresariales y educativas. La planificación del direccionamiento IP y la correcta configuración en Packet Tracer facilita la simulación de estas configuraciones antes de implementarlas en entornos reales. Aprender a configurar VLANs es una habilidad esencial para administradores de redes, ya que optimiza la infraestructura y minimiza riesgos de seguridad dentro de cualquier organización.

Para implementar VLANs, es necesario planificar el número de subredes y direcciones IP a utilizar. Imaginemos una empresa con los siguientes departamentos:

- Administración
- Ventas
- TI (Tecnología de la Información)
- Invitados

Cada departamento tendrá su propia VLAN, lo que significa que necesitaremos al menos cuatro VLANs.

VLAN ID	Departamento	Rango de IPs	Máscara de Subred
10	Administración	192.168.10.0/24	255.255.255.0
20	Ventas	192.168.20.0/24	255.255.255.0
30	TI	192.168.30.0/24	255.255.255.0
40	Invitados	192.168.40.0/24	255.255.255.0

La máscara /24 significa que cada VLAN tendrá hasta 254 direcciones IP disponibles, suficiente para la mayoría de los entornos de oficina.

4.4 Configuración de VLANs en Packet Tracer

Una vez determinado el diseño lógico, se deben configurar las VLANs en un switch gestionado dentro de Cisco Packet Tracer. Los pasos básicos incluyen la creación de VLANs, asignación de puertos y configuración de enlaces troncales.

Creación de VLANs en un Switch

Acceder al switch:

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

Crear las VLANs y asignarles nombres:

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name Administracion
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name Ventas
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 30
```

```
Switch(config-vlan)# name TI
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 40
```

```
Switch(config-vlan)# name Invitados
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

Asignación de Puertos a VLANs

Cada dispositivo conectado al switch debe estar en una VLAN específica.

Ejemplo: Asignar los puertos FastEthernet0/1 - 0/5 a la VLAN 10 (Administración):

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/1 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit
```

Repetir este proceso para las demás VLANs cambiando el VLAN ID.

Configuración de Enlaces Troncales

Para que las VLANs se comuniquen entre diferentes switches, se debe configurar un enlace troncal con IEEE 802.1Q:

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)# exit
```

Configuración de Inter-VLAN Routing

Las VLANs no pueden comunicarse entre sí a menos que se utilice un router o un switch de capa 3. La configuración en un router-on-a-stick se realiza con subinterfaces:

Entrar en la interfaz conectada al switch:

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

Configurar subinterfaces para cada VLAN:

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)# exit
```

Repetir este proceso para las demás VLANs cambiando el VLAN ID y la dirección IP.

4.5 Switches de capa 2 y capa 3

Los switches de capa 2 y capa 3 son dispositivos de red utilizados para gestionar la comunicación entre dispositivos dentro de una LAN, pero tienen diferencias clave en su funcionalidad.

Un **switch de capa 2** opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI y se basa en las direcciones MAC para reenviar paquetes dentro de una misma red, segmentando dominios de colisión y mejorando la eficiencia del tráfico.

En cambio, un **switch de capa 3** combina funciones de capa 2 con capacidades de enrutamiento IP, permitiendo la comunicación entre diferentes VLANs sin necesidad de un router externo, gracias a la implementación de SVI (Switch Virtual Interfaces).

Ambos dispositivos utilizan tecnología de conmutación rápida, pero **el switch de capa 3 puede tomar decisiones basadas en direcciones IP además de MAC**, eliminando la necesidad de un router para el tráfico interno. La principal similitud es que ambos pueden gestionar VLANs y mejorar el rendimiento de la red, mientras que su diferencia principal es que un switch de capa 2 no puede enrutar tráfico entre VLANs sin un router, mientras que un switch de capa 3 sí.

Los switches de capa 3 son ideales para redes empresariales de gran escala, donde se requiere un enrutamiento interno eficiente y escalable sin depender de routers adicionales.

4.6 Trunking y Protocolos (802.1Q)

Trunking es una tecnología utilizada en redes para permitir la comunicación entre múltiples VLANs a través de un único enlace físico entre switches o entre un switch y un router. En lugar de necesitar un cable por cada VLAN, trunking permite **etiquetar el tráfico** para que varias VLANs compartan el mismo enlace sin mezclarse.

El estándar más utilizado para esta función es IEEE 802.1Q, que agrega un tag VLAN de 4 bytes en la cabecera de cada trama Ethernet, indicando a qué VLAN pertenece el paquete.

Los switches en ambos extremos del enlace deben estar configurados en modo trunk para interpretar correctamente estas etiquetas. Además, el protocolo 802.1Q define la **VLAN Nativa**, que es la VLAN a la que se asigna el tráfico no etiquetado por defecto.

Trunking es fundamental en infraestructuras de red escalables, permitiendo la interconexión de switches y la segmentación eficiente del tráfico sin requerir enlaces físicos adicionales. Su uso es clave en Inter-VLAN Routing, en la configuración de switches de capa 3 y en redes empresariales para optimizar la comunicación entre segmentos de red lógicos.

Primer Ejemplo: Configurar un enlace Trunk en un switch Cisco

En este ejemplo, configuramos un puerto troncal en un switch para permitir el tráfico de múltiples VLANs.

Pasos:

1. Acceder al switch e ingresar al modo de configuración:

```
Switch> enable
```

```
Switch configure terminal
```

2. Configurar un puerto como troncal (ejemplo: FastEthernet0/24):

```
Switch(config) interface FastEthernet0/24
```

```
Switch(config-if) switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if) switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
Switch(config-if) exit
```

3. Configurar la VLAN Nativa (tráfico sin etiqueta 802.1Q):

```
Switch(config) interface FastEthernet0/24
```

```
Switch(config-if) switchport trunk native vlan 99
```

```
Switch(config-if) exit
```

Segundo Ejemplo: Configurar Trunking entre dos switches

Cuando dos switches deben intercambiar tráfico de múltiples VLANs, se utiliza un enlace troncal.

Pasos:

1. En el primer switch (SW1):

```
Switch1(config) interface FastEthernet0/24
```

```
Switch1(config-if) switchport mode trunk
```

```
Switch1(config-if) switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
Switch1(config-if) exit
```

2. En el segundo switch (SW2):

```
Switch2(config) interface FastEthernet0/24
Switch2(config-if) switchport mode trunk
Switch2(config-if) switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch2(config-if) exit
```

Tercer Ejemplo: Configurar Trunking entre un Switch y un Router (Router-on-a-Stick)

Si un router se usa para el Inter-VLAN Routing, se deben crear subinterfaces con 802.1Q en la interfaz conectada al switch.

Pasos en el Switch:

```
bash
Switch(config) interface FastEthernet0/1
Switch(config-if) switchport mode trunk
Switch(config-if) switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if) exit
```

Pasos en el Router:

1. Acceder al modo de configuración:

```
Router> enable
Router configure terminal
```

2. Configurar subinterfaces para cada VLAN:

```
Router(config) interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif) encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif) exit
Router(config) interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif) encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif) exit
```

4.7 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing es el proceso que permite la comunicación entre diferentes VLANs dentro de una red, ya que por defecto, los dispositivos en una VLAN no pueden comunicarse con dispositivos en otra VLAN sin un dispositivo de capa 3.

Para lograr esto, se pueden utilizar dos métodos principales: Router-on-a-Stick, donde un router con una única interfaz física crea subinterfaces para cada VLAN y utiliza 802.1Q para etiquetar los paquetes, o Switch de Capa 3, que permite el enrutamiento interno entre VLANs sin necesidad de un router externo, utilizando SVI (Switch Virtual Interfaces).

Inter-VLAN Routing es fundamental en redes empresariales para segmentar el tráfico, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento.

Su configuración requiere definir las VLANs en un switch gestionado, establecer enlaces troncales y asignar direcciones IP en las interfaces de capa 3.

Este proceso facilita la segmentación lógica de redes, permitiendo que diferentes departamentos o áreas dentro de una empresa puedan comunicarse sin estar en la misma VLAN física.

Su correcta implementación reduce la congestión de tráfico, previene accesos no autorizados y garantiza una administración más eficiente de la red.

Ejemplo 1: Inter-VLAN Routing con Router-on-a-Stick

Escenario

- Un switch tiene dos VLANs (VLAN 10 para Ventas y VLAN 20 para Administración).
- Un router se usa para permitir la comunicación entre las VLANs.
- El enlace entre el switch y el router es un trunk.

Configuración del Switch

1. Crear las VLANs:

```
Switch> enable
Switch configure terminal
Switch(config) vlan 10
Switch(config-vlan) name Ventas
Switch(config-vlan) exit
Switch(config) vlan 20
Switch(config-vlan) name Administracion
Switch(config-vlan) exit
```

2. Asignar puertos a las VLANs:

```
Switch(config) interface FastEthernet0/1
Switch(config-if) switchport mode access
Switch(config-if) switchport access vlan 10
Switch(config-if) exit
Switch(config) interface FastEthernet0/2
Switch(config-if) switchport mode access
Switch(config-if) switchport access vlan 20
Switch(config-if) exit
```

3. Configurar el puerto de conexión al router como troncal:

```
Switch(config) interface FastEthernet0/24
Switch(config-if) switchport mode trunk
Switch(config-if) exit
```

Configuración del Router (Router-on-a-Stick)

1. Acceder al router y crear subinterfaces para cada VLAN:

```
Router> enable
Router configure terminal
```

2. Configurar subinterfaces con encapsulación 802.1Q y asignar direcciones IP:

```
Router(config) interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif) encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif) ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif) exit
Router(config) interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif) encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif) exit
```

3. Activar la interfaz física:

```
Router(config) interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router(config-if) no shutdown
```

```
Router(config-if) exit
```

Verificación

- Configurar PCs en cada VLAN con direcciones IP:

- PC en VLAN 10: IP `192.168.10.2`, Gateway `192.168.10.1`

- PC en VLAN 20: IP `192.168.20.2`, Gateway `192.168.20.1`

- Prueba de conectividad:

```
PC> ping 192.168.20.2
```

Ejemplo 2: Inter-VLAN Routing con Switch de Capa 3

Escenario

- Un switch de capa 3 permite la comunicación entre VLANs sin necesidad de un router externo.

Configuración del Switch de Capa 3

1. Crear VLANs:

```
Switch> enable
```

```
Switch configure terminal
```

```
Switch(config) vlan 10
```

```
Switch(config-vlan) name Ventas
```

```
Switch(config-vlan) exit
```

```
Switch(config) vlan 20
```

```
Switch(config-vlan) name Administracion
```

```
Switch(config-vlan) exit
```

2. Asignar puertos a VLANs:

```
Switch(config) interface FastEthernet0/1
```

```
Switch(config-if) switchport mode access
```

```
Switch(config-if) switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if) exit
```

```
Switch(config) interface FastEthernet0/2
```

```
Switch(config-if) switchport mode access
```

```
Switch(config-if) switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if) exit
```

3. Configurar interfaces virtuales SVI para permitir el enrutamiento entre VLANs:

```
Switch(config) interface Vlan10
```

```
Switch(config-if) ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if) no shutdown
```

```
Switch(config-if) exit
```

```
Switch(config) interface Vlan20
```

```
Switch(config-if) ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if) no shutdown
```

```
Switch(config-if) exit
```

4. Habilitar enrutamiento en el switch de capa 3:

```
Switch(config) ip routing
```

Verificación

- Configurar PCs en cada VLAN:

- PC en VLAN 10: IP `192.168.10.2`, Gateway `192.168.10.1`

- PC en VLAN 20: IP `192.168.20.2`, Gateway `192.168.20.1`

- Prueba de conectividad:

```
bash
```

```
PC> ping 192.168.20.2
```

4.8 Similitudes y diferencias concepto Trunking y Inter-Vlan

Trunking no permite comunicación entre VLANs, solo transporta tráfico de varias VLANs en un enlace compartido.

Inter-VLAN Routing es necesario cuando se requiere que diferentes VLANs se comuniquen entre sí.

Concepto	Inter-VLAN Routing	Trunking
Definición	Proceso que permite la comunicación entre VLANs mediante un router o un switch de capa 3.	Técnica que permite el transporte de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico entre switches o entre un switch y un router.

Función principal	Enruta el tráfico entre VLANs que, por defecto, no pueden comunicarse entre sí.	Permite que varias VLANs compartan el mismo enlace sin interferirse.
Dispositivo necesario	Router (Router-on-a-Stick) o Switch de Capa 3.	Switch gestionado con soporte para IEEE 802.1Q.
Uso de VLANs	Permite la comunicación entre VLANs asignando direcciones IP a cada una.	Mantiene la separación lógica de VLANs dentro de un enlace compartido.
Método de configuración	Se configuran subinterfaces en un router (Router-on-a-Stick) o SVI en un switch de capa 3.	Se configura un puerto en modo trunk para permitir múltiples VLANs en un solo enlace.
Ejemplo de Aplicación	Una empresa con VLANs separadas para Ventas y Administración, que necesitan comunicarse mediante un router o un switch de capa 3.	Un switch conectado a otro switch o a un router, donde múltiples VLANs comparten el mismo enlace sin mezclarse.

5 Seguridad en Redes

La seguridad en redes es un aspecto fundamental para proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que circula en una infraestructura de comunicación.

Dentro de este ámbito, la configuración segura de switches y routers es clave para prevenir accesos no autorizados, ataques internos y externos, y garantizar el correcto funcionamiento de la red. Un switch mal configurado puede ser vulnerable a ataques como MAC flooding o ARP spoofing, permitiendo la interceptación de datos.

Del mismo modo, un router sin medidas de seguridad adecuadas puede ser explotado mediante técnicas como envenenamiento de rutas o accesos no autorizados a través de Telnet.

Para evitar estos riesgos, es esencial aplicar buenas prácticas como habilitar autenticación segura, desactivar servicios innecesarios, segmentar redes mediante VLANs y configurar listas de control de acceso (ACLs).

Además, la implementación de protocolos como SSH en lugar de Telnet, el uso de contraseñas robustas y el filtrado de tráfico mediante firewalls contribuyen a fortalecer la seguridad.

Una correcta configuración de estos dispositivos es la base para una infraestructura de red segura, confiable y resistente a amenazas cibernéticas.

5.1 Configuración segura de switches y routers

Configurar correctamente switches y routers es fundamental para evitar vulnerabilidades y ataques en una red.

Medida	Función
Deshabilitar Telnet y HTTP	Evita accesos inseguros.
Habilitar SSH	Cifra la comunicación de administración.
Configurar contraseñas seguras	Protege el acceso administrativo.
Deshabilitar puertos no usados	Evita accesos no autorizados.
Configurar Port Security	Limita dispositivos en cada puerto.
Habilitar logging	Permite supervisión y auditoría de eventos.
Protección contra ARP y DHCP Spoofing	Evita ataques de suplantación en la red.

Deshabilitar Servicios Inseguros (Telnet, HTTP, SNMP no seguro)

- Telnet transmite credenciales en texto plano, por lo que se recomienda usar SSH.

- SNMP v1 y v2 son inseguros, se debe usar SNMPv3 si es necesario.
- HTTP no seguro debe deshabilitarse en favor de HTTPS.

Router(config)# no ip http server

Router(config)# no ip http secure-server

Router(config)# no service pad

Router(config)# no cdp run # Deshabilitar Cisco Discovery Protocol si no es necesario

Configurar Acceso Seguro con SSH

SSH cifra las credenciales y el tráfico de administración.

Router(config)# hostname MiRouter

Router(config)# ip domain-name midominio.com

Router(config)# crypto key generate rsa

Router(config)# ip ssh version 2

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# transport input ssh

Router(config-line)# login local

Router(config-line)# exit

Configurar Contraseñas Seguras y Cifrar Configuración

- Proteger el acceso con contraseñas seguras.
- Habilitar encriptación de contraseñas en la configuración.

Router(config)# enable secret MiContraseñaSegura

Router(config)# service password-encryption

Deshabilitar Puertos y Servicios Innecesarios en un Switch

Desactivar interfaces no utilizadas para evitar accesos no autorizados.

Switch(config)# interface range FastEthernet0/10 24

Switch(configifrange)# shutdown

Switch(configifrange)# exit

Configurar Seguridad en Puertos de Switch (Port Security)

Evitar ataques de MAC Flooding o dispositivos no autorizados.

Switch(config)# interface FastEthernet0/1

Switch(configif)# switchport mode access

Switch(configif)# switchport portsecurity

```
Switch(config)# switchport portsecurity maximum 2
Switch(config)# switchport portsecurity violation restrict
Switch(config)# switchport portsecurity macaddress sticky
Switch(config)# exit
```

Configurar Logging y Monitoreo

Registrar eventos de seguridad y supervisar actividad en los dispositivos.

```
Router(config)# logging buffered 4096
Router(config)# logging console critical
Router(config)# logging host 192.168.1.100  Servidor de logs remoto
```

Habilitar Protección contra Ataques a la Red

Evitar ataques de suplantación de identidad (ARP Spoofing)#.

```
Switch(config)# ip arp inspection vlan 10
```

Evitar ataques de DHCP Spoofing

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
```

5.2 Listas de Control de Acceso (ACLs)

Las Listas de Control de Acceso (ACLs) son un conjunto de reglas utilizadas en routers y switches para filtrar el tráfico de red y restringir accesos no autorizados. Permiten controlar qué dispositivos pueden comunicarse en la red, basándose en criterios como dirección IP de origen/destino, protocolos y puertos.

Se dividen en ACL estándar, que filtran por IP de origen, y ACL extendidas, que permiten un control más granular incluyendo puertos y protocolos.

ACL Estándar → Simples y rápidas, útiles para bloquear acceso desde ciertos dispositivos o redes.

ACL Extendida → Más flexibles y seguras, ideales para gestionar tráfico basado en puertos y protocolos específicos.

Característica	ACL Estándar	ACL Extendida
Criterio de filtrado	Solo filtra por dirección IP de origen .	Filtra por dirección IP de origen y destino, protocolos y puertos .
Nivel de control	Control básico del tráfico.	Control detallado y granular del tráfico.

Rango de numeración	1 - 99 (IPv4) y 1300 - 1999 (expandidas).	100 - 199 (IPv4) y 2000 - 2699 (expandidas).
Ubicación recomendada	Se coloca cerca del destino , para evitar bloquear tráfico legítimo antes de tiempo.	Se coloca cerca del origen , para evitar que tráfico innecesario circule por la red.
Ejemplo de configuración	bash \nRouter(config)# access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255	bash \nRouter(config)# access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
Casos de uso	Restringir acceso a redes completas o dispositivos específicos.	Controlar tráfico basado en aplicaciones, puertos y protocolos.

Su implementación mejora la seguridad, segmentación de tráfico y eficiencia en la administración de redes.

Son esenciales para prevenir accesos no deseados y proteger la infraestructura de red contra ataques.

Ejemplo 1: Configuración de ACL Estándar

Las ACL estándar solo filtran tráfico basándose en la dirección IP de origen.

Escenario:

Se quiere bloquear el acceso de la red `192.168.1.0/24` a `192.168.2.0/24`, pero permitir todo lo demás.

Se aplica la ACL en la interfaz de salida del router que conecta con `192.168.2.0/24`.

Configuración:

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# accesslist 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# accesslist 10 permit any
```

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config)# ip accessgroup 10 out
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router# write memory
```

Explicación:

`accesslist 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255` → Bloquea toda la subred `192.168.1.0/24`.

`accesslist 10 permit any` → Permite todo el tráfico restante.

`ip accessgroup 10 out` → Aplica la ACL en la interfaz de salida.

Ejemplo 2: Configuración de ACL Extendida

Las ACL extendidas permiten filtrar tráfico basado en IP de origen, destino, puertos y protocolos.

Escenario:

Se quiere permitir solo tráfico HTTP (puerto 80) desde `192.168.1.0/24` hacia `192.168.3.0/24`.

Todo el tráfico restante debe ser bloqueado.

Se aplica la ACL en la interfaz de entrada del router.

Configuración:

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# accesslist 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255  
192.168.3.0 0.0.0.255 eq 80
```

```
Router(config)# accesslist 100 deny ip any any
```

```
Router(config)# interface FastEthernet0/1
```

```
Router(config)# ip accessgroup 100 in
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router# write memory
```

Explicación:

`accesslist 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 eq 80` → Solo permite tráfico HTTP desde `192.168.1.0/24` a `192.168.3.0/24`.

`accesslist 100 deny ip any any` → Bloquea todo el tráfico restante.

`ip accessgroup 100 in` → Aplica la ACL en la interfaz de entrada.

Ejemplo 3: Bloquear ICMP (ping) en un Router

Si se quiere evitar que cualquier dispositivo haga ping a un router:

```
Router(config)# accesslist 110 deny icmp any any
```

```
Router(config)# accesslist 110 permit ip any any
```

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config)# ip accessgroup 110 in
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router# write memory
```

Explicación:

deny icmp any any → Bloquea todos los pings hacia el router.

permit ip any any → Permite cualquier otro tráfico.

ip accessgroup 110 in → Se aplica en la interfaz de entrada.

5.3 Autenticación en red

5.4 VPN (Redes Privadas Virtuales):

6 Configuración Básica en Cisco

6.1 Comandos esenciales para diagnóstico

6.2 Herramientas de monitoreo

6.3

7 Administración y Monitorización

7.1

7.2

7.3

7.4